DOCUMENTO DE VALIDACIÓN CON STAKEHOLDERS

1. Introducción

La validación con los stakeholders ha sido un pilar fundamental en el proceso de reingeniería del ERP Geco, siguiendo los principios del diseño centrado en el usuario (DCU) establecidos por la norma ISO 9241-210. Este proceso continuo ha permitido verificar que las soluciones propuestas en cada fase del proyecto se alinean con las necesidades reales del negocio y las expectativas de los usuarios finales.

Para garantizar una perspectiva integral, se han realizado sesiones de validación con cuatro perfiles de usuario distintos, cada uno con un nivel de experiencia y un rol operativo diferente dentro de la organización. El feedback recogido no solo ha servido para validar las decisiones de diseño, sino que se ha integrado de forma activa en el desarrollo iterativo del sistema, mejorando su usabilidad, eficiencia y aceptación.

A continuación, se detallan los perfiles de los stakeholders participantes, el feedback obtenido en las sesiones de validación y las mejoras específicas que se incorporaron al diseño final del sistema TO-BE.

2. Stakeholders Participantes

Perfil del Stakeholder	Descripción
Usuario Experto	Operador con más de 2 años de experiencia utilizando el sistema ERP Geco actual. Posee un conocimiento profundo de todos los módulos y ha desarrollado estrategias propias para sortear las limitaciones del sistema.
Usuario Nuevo	Operador recién incorporado al equipo (menos de 3 meses de experiencia). Aún se encuentra en proceso de aprendizaje y depende de guías y el apoyo de compañeros para realizar sus tareas.
Usuario Administrador y Configurador	Administrador del sistema encargado de la configuración de parámetros, gestión de usuarios y perfiles, y la supervisión de la operación general del negocio.
Usuario Superficial	Persona que ha tenido un contacto limitado con el sistema, ya sea por pertenecer a un departamento que no lo usa a diario o por ser un evaluador externo.

3. Resumen de Validaciones y Feedback

3.1. Validación con Usuario Experto

Contexto: Se le presentaron los wireframes y los user journeys de los módulos de Productos, Proveedores y Reservas, enfocándose especialmente en las pantallas de creación de productos y reservas. El objetivo era validar la eficiencia de los nuevos flujos de trabajo.

Feedback Recibido:

Tipo	Comentario del Usuario
Positivo	*"El cambio más importante que veo es que ya no tengo que abrir 10 ventanas para hacer una reserva. Todo está en una sola pantalla y eso me ahorra muchísimo tiempo."*
Crítico	*"En la pantalla de componentes del itinerario, me preocupa que al unificar todo en una sola vista, la pantalla se vuelva demasiado larga y tenga que hacer mucho scroll. Sugiero que las secciones sean colapsables."*
Sugerencia de Mejora	*"Me gusta que se puedan cargar pasajeros de forma masiva. Eso es algo que siempre he pedido. Pero asegúrense de que el sistema valide bien los datos porque a veces los archivos vienen con errores."*
Positivo (Responsive)	*"Poder usar el sistema en el celular es un cambio enorme. Antes tenía que llamar a la oficina para que alguien más hiciera los cambios."*

Mejoras Incorporadas:

1. **Diseño con Secciones Colapsables:** Se incorporó su sugerencia de hacer las secciones de la pantalla colapsables para evitar el exceso de *scroll*, mejorando la navegación.

3.2. Validación con Usuario Nuevo

Contexto: Se le pidió al usuario que realizara una tarea típica (crear una reserva completa) utilizando los wireframes interactivos, sin recibir instrucciones previas. El objetivo era evaluar la intuición y la facilidad de uso del nuevo sistema.

Feedback Recibido:

Tipo	Comentario del Usuario
Positivo	*"Es mucho más intuitivo que el sistema actual. Los campos están etiquetados de forma clara y los tooltips me ayudan a entender qué tengo que poner en cada sitio."*

Crítico	*"En la búsqueda de productos, me costó encontrar el botón de búsqueda porque estaba al lado derecho del campo. Sugiero que el botón esté claramente diferenciado o que la búsqueda sea automática mientras escribo."*
Sugerencia de Mejora	*"Sería útil que el sistema me mostrara un resumen de lo que he hecho antes de guardar, para asegurarme de que no me he saltado nada importante."*
Positivo (Feedback)	*"Me gusta que los errores se muestren en tiempo real. Así no tengo que esperar a guardar para darme cuenta de que me falta un campo."*

Mejoras Incorporadas:

1. **Mejora Visual del Botón de Búsqueda:** Se hizo el botón de búsqueda más visible y se implementó una funcionalidad de búsqueda automática para una experiencia más fluida.

3.3. Validación con Usuario Administrador y Configurador

Contexto: Se le presentaron las pantallas de parametrización de los tres módulos, así como los paneles de administración de usuarios y seguridad. El objetivo era validar la usabilidad y el control ofrecido por las nuevas herramientas de configuración.

Feedback Recibido:

Tipo	Comentario del Usuario
Positivo	*"Me encanta que ahora los parámetros estén agrupados por módulo y no todos revueltos en un solo menú. Antes era un caos encontrar dónde se configuraba cada cosa."*
Crítico	*"En la gestión de perfiles y permisos, necesito poder asignar permisos granulares, no solo a nivel de módulo. Por ejemplo, hay usuarios que pueden ver reservas pero no editarlas, o que pueden crear productos pero no eliminar tarifas."*
Sugerencia de Mejora	*"Sería muy útil que el sistema tuviera un panel de auditoría donde yo pueda ver quién ha modificado qué parámetros y cuándo. Eso me daría mucho control."*
Positivo (Dashboard)	*"El dashboard con métricas de uso es fantástico. Me permite ver qué módulos se usan más, dónde hay más errores y qué usuarios están más activos."*

Mejoras Incorporadas:

1. **Panel de Auditoría:** Se añadió un panel de auditoría específico para cambios en parámetros, ofreciendo al administrador una trazabilidad completa de las modificaciones.

3.4. Validación con Usuario Superficial

Contexto: Se le mostró una demostración general del sistema reingenierizado, recorriendo los tres módulos principales para obtener una primera impresión del aspecto y la navegación global del sistema.

Feedback Recibido:

Tipo	Comentario del Usuario
Positivo	*"La primera impresión es muy buena. El sistema se ve moderno y ordenado. No transmite la sensación de complejidad que tiene el sistema actual."*
Crítico	*"El menú lateral tiene muchas opciones y algunas se solapan. Por ejemplo, en el módulo de Reservas, hay 'Operaciones' y 'Documentos' y no está claro qué diferencia hay entre ellos. Sugiero agruparlos mejor."*
Sugerencia de Mejora	*"Sería bueno que el sistema tuviera un tutorial o un asistente de bienvenida para los nuevos usuarios. Eso ayudaría a que la adopción sea más rápida."*
Positivo (Responsive)	*"Me sorprendió lo bien que se ve en el móvil. Muchos sistemas ERP que he visto en otros sitios no se adaptan bien, pero este sí. Eso es un gran punto a favor."*

Mejoras Incorporadas:

1. **Propuesta de Asistente de Bienvenida:** Se propuso la inclusión de un asistente de *onboarding* como mejora futura para facilitar la adopción del sistema por parte de nuevos usuarios.

4. Síntesis de Aprendizajes Clave

A partir de todas las sesiones de validación, se han identificado los siguientes aprendizajes clave que han guiado el diseño final del sistema:

1. **Unificación de Pantallas:** La eliminación del sistema de ventanas múltiples en favor de una interfaz de una sola página con pestañas ha sido el cambio más valorado, ya que reduce drásticamente la fragmentación del flujo de trabajo y el tiempo de ejecución de las tareas.
2. **Validación Proactiva:** La incorporación de validaciones en tiempo real y mensajes de error claros es crucial para prevenir errores y reducir la dependencia del conocimiento experto del usuario, haciendo el sistema más accesible para usuarios noveles.

3. **Diseño Responsive:** La capacidad de acceder al sistema desde dispositivos móviles se ha convertido en una necesidad operativa fundamental, mejorando la flexibilidad y productividad del personal en terreno.
4. **Jerarquía de la Información:** Una organización jerárquica y lógica de la información facilita la navegación, reduce la carga cognitiva y mejora la descubribilidad de las funciones.
5. **Feedback y Trazabilidad:** El feedback visual inmediato y la trazabilidad de las acciones aumentan la confianza del usuario en el sistema y proporcionan un control administrativo esencial para los roles de configuración y supervisión.

5. Conclusión

El proceso de validación con los diferentes perfiles de stakeholders ha sido esencial para el éxito del proyecto. La retroalimentación recibida no solo ha permitido afinar los aspectos estéticos y de interacción, sino que ha asegurado que la solución TO-BE del ERP Geco sea funcionalmente completa, intuitiva y eficiente para todos los usuarios. La integración activa de sus sugerencias ha demostrado que la participación de los usuarios en el proceso de diseño es un factor determinante para el éxito de cualquier proyecto de modernización de sistemas empresariales, confirmando los principios del diseño centrado en el usuario.